



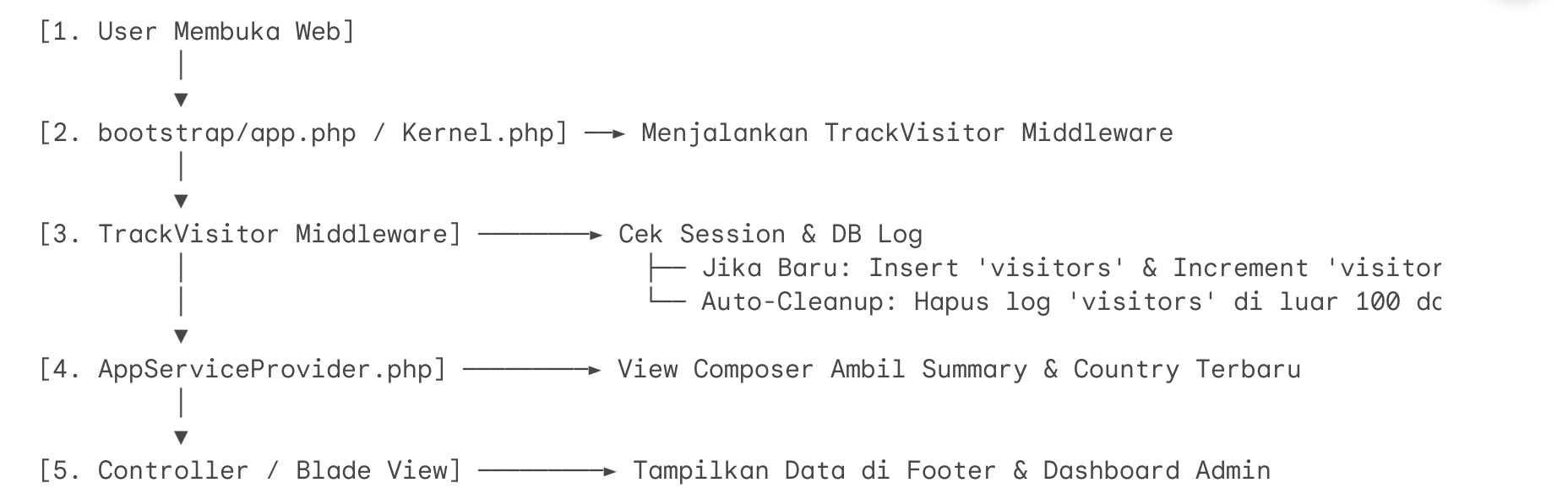
Mapping File & Arsitektur Sistem Visitor Laravel

Dokumen ini berisi peta jalur (*mapping*) seluruh file yang terlibat dalam sistem pencatatan statistik pengunjung (*Visitor Tracker System*) pada aplikasi Laravel-mu. Sistem ini dirancang menggunakan **Strategi Dua Tabel (Dual-Table Architecture)** agar web tetap super cepat tanpa kehilangan data statistik kumulatif.



Alur Kerja Sistem (Data Flow Order)

Setiap kali ada pengguna yang membuka halaman web, alur eksekusinya berjalan sebagai berikut:



Tabel Pemetaan File (File Mapping List)

No	Lokasi File	Komponen / Layer	Fungsi & Tanggung Jawab Utama
1	app/Http/Middleware/TrackVisitor.php	Middleware	Jantung Pencatat System. Menyaring IP, mendeteksi Session/DB, meng-update visitor_summaries , mencatat log detail di visitors , dan melakukan auto-cleanup log (maks 100).
2	app/Models/VisitorSummary.php	Eloquent Model	Penghubung ke tabel visitor_summaries (Tabel statistik lifetime ID=1).
3	app/Models/Visitor.php	Eloquent Model	Penghubung ke tabel visitors (Tabel log detail kunjungan terbaru).
4	app/Providers/AppServiceProvider.php	Service Provider	Penyedia Data Global. Menggunakan View::composer('*') untuk mengirim variabel \$unique_visitors , \$total_hits , dan \$top_countries ke footer secara otomatis.
5	app/Http/Controllers/VisitorController.php	Controller	Mengelola halaman admin /monitoring-pengunjung . Mengambil 50 data log terbaru dan statistik summary untuk diproses ke dashboard.
6	routes/web.php	Routing	Mendaftarkan URL /monitoring-pengunjung yang



			diproteksi oleh middleware <code>auth</code> .
7	<code>resources/views/layouts/footer.blade.php</code>	Blade View	Menampilkan badge statistik publik (Jumlah Unik, Total Hits, Negara Terbaru) di bagian bawah halaman.
8	<code>resources/views/admin/visitors.blade.php</code>	Blade View	Halaman dashboard khusus admin untuk memantau log IP, Browser, Hit, dan Negara pengunjung.
9	<code>database/migrations/xxxx_create_visitor_summaries_table.php</code>	Migration	Membuat tabel <code>visitor_summaries</code> di MySQL.
10	<code>bootstrap/app.php</code> (<i>Laravel 11</i>) atau <code>Kernel.php</code> (<i>Laravel 10</i>)	Configuration	Mengaktifkan <code>TrackVisitor::class</code> agar berjalan otomatis di seluruh grup route <code>web</code> .

Bedah Fungsi Masing-Masing File

1. `app/Http/Middleware/TrackVisitor.php` (Sistem Otomatis)

- **Tugas:** Berjalan secara *silent* di latar belakang sebelum halaman disajikan ke user.
- **Logika Kunci:**
 - Mengecek `$sessionKey` di browser user.
 - Mengecek keberadaan IP di DB untuk hari ini (`whereDate('created_at', $today)`).
 - Jika **Sudah Ada:** Hanya menaikkan `total_hits` (+1).
 - Jika **Pengunjung Baru:** Memanggil API `ip-api.com` , mencatat baris baru di `visitors` , menaikkan `total_visitors` (+1) & `total_hits` (+1) di `visitor_summaries` .
 - **Auto-Cleanup:** Menghapus baris log tua jika jumlah baris di tabel `visitors` melebihi 100 data.

2. `app/Providers/AppServiceProvider.php` (Penyedia Data View)

- **Tugas:** Menyiapkan data statistik agar bisa dibaca langsung oleh file Blade mana saja tanpa perlu meng-copy kode di setiap Controller.
- **Logika Kunci:**

```
View::composer('*', function ($view) {
    $summary = VisitorSummary::find(1);

    // Ambil 1 negara dari log pengunjung TERBARU
    $top_countries = Visitor::whereNotNull('country')
        ->where('country', '!=', 'Unknown')
        ->latest()
        ->limit(1)
        ->get();

    $view->with([
        'unique_visitors' => $summary ? $summary->total_visitors : 1856,
        'total_hits'      => $summary ? $summary->total_hits : 9297,
        'top_countries'   => $top_countries
    ]);
});
```

3. `app/Http/Controllers/VisitorController.php` (Halaman Admin)

- **Tugas:** Mengolah data log pengunjung untuk disajikan di halaman dashboard khusus admin.
- **Logika Kunci:**

```
public function index()
{
    if (!auth()->user()->is_admin) {
        return redirect('/')->with('error', 'Akses ditolak!');
    }

    $visitors = Visitor::orderBy('created_at', 'desc')->paginate(50);
    $summary = VisitorSummary::find(1);

    $totalHits = $summary ? $summary->total_hits : 9297;
    $uniqueUsers = $summary ? $summary->total_visitors : 1856;

    return view('admin.visitors', compact('visitors', 'totalHits', 'uniqueUsers'));
}
```

4. resources/views/layouts/footer.blade.php (Tampilan Footer Publik)

- **Tugas:** Menampilkan badge indikator statistik pengunjung yang estetik.
- **Variabel yang Digunakan:**
 - `$unique_visitors` → Menampilkan angka statistik unik dari `visitor_summaries`.
 - `$total_hits` → Menampilkan total akumulasi hits/klik.
 - `$top_countries` → Menampilkan negara pengunjung paling akhir berkunjung.

5. resources/views/admin/visitors.blade.php (Halaman Monitoring Detail)

- **Tugas:** Menampilkan tabel riwayat 100 log pengunjung lengkap dengan detail IP Address, User Agent/Browser, Halaman yang dikunjungi, Jumlah Hits, dan Asal Negara.

 Ringkasan Troubleshooting Cepat (Cheatsheet)

Gejala / Permasalahan	File yang Harus Diperiksa	Solusi / Tindakan
Angka statistik di footer tidak bertambah saat di-refresh	app/Http/Middleware/TrackVisitor.php	Hal ini normal karena IP/Session-mu sudah terdeteksi untuk hari ini. Coba buka lewat <i>Incognito Window</i> atau hilangkan cookie browser.
Footer selalu menampilkan angka 100	app/Providers/AppServiceProvider.php	Pastikan variabel <code>\$unique_visitors</code> membaca dari <code>\$summary->total_visitors</code> , bukan <code>Visitor::count()</code> .
Negara tidak terdeteksi (muncul 'Unknown')	app/Http/Middleware/TrackVisitor.php	Cek koneksi internet server ke API <code>ip-api.com</code> atau pastikan IP bukan <code>127.0.0.1</code> (localhost).
Akses halaman /monitoring-pengunjung ditolak	app/Http/Controllers/VisitorController.php	Pastikan kolom <code>is_admin</code> pada user yang login di database MySQL bernilai <code>1</code> (true).